

MAIR 090300202102

珠海“7·22”“粤顺德工 1001”轮工伤事故 调查报告

编制单位：珠海海事局

单位地址：广东省珠海市情侣中路 15 号 1 栋

联系电话：0756-3330764

编制时间：2021 年 11 月 2 日

简介

2021 年 7 月 22 日约 1828 时，佛山市某公司所属的工程船“粤顺德工 1001”轮在磨刀门水道灯笼水闸附近水域对广东省灯笼山水文站倒塌的自记台进行切割作业时，船上液压绳锯机的金刚石锯绳突然断裂弹回击中在船上观察作业的一名人员颈部，造成其死亡。事故造成 1 人死亡，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，珠海海事局立即启动事故调查程序，成立事故调查组（调查组成员名单见附件）开展调查取证工作，调查组通过询问当事船舶船上工作人员以及船舶所有人，拍照、搜集船舶文书资料等途径获得证据材料。

调查发现，事发时张某站立于液压绳锯机锯绳切线方向的危险区域以及液压绳锯机安装使用不规范是事故发生的直接原因；操作人员林某未经液压绳锯机操作使用的专门培训以及船舶管理不到位是事故发生的间接原因。“粤顺德工 1001”轮对该事故负全部责任，张某、林某对本次事故负同等责任。

目录

一、事故简况.....	5
二、专业术语和标准用语.....	5
三、事故调查取证情况.....	6
(一) “粤顺德工 1001” 轮概况.....	6
1. 船舶资料.....	6
2. 船舶检验情况.....	7
(二) “粤顺德工 1001” 轮船员情况.....	8
1. 船舶配员情况.....	8
2. 船上主要人员情况.....	8
(三) “粤顺德工 1001” 轮安全管理情况.....	9
1. “粤顺德工 1001” 轮管理公司概况.....	9
2. “粤顺德工 1001” 轮安全管理情况.....	9
(四) YG-25 型液压绳锯机.....	9
四、天气、事故水域通航环境情况.....	11
(一) 天气水文情况.....	11
(二) 事故水域通航环境情况.....	12
五、重要事故因素认证.....	13
(一) 事故时间.....	13
(二) 张某死亡原因.....	13
六、事故经过.....	14
七、应急处置.....	15
七、事故损失情况.....	15
八、事故原因分析.....	16
(一) 设备安装调试.....	16
(二) 操作人员培训.....	17
(三) 切割作业.....	17
1. 切割部位及厚度.....	17
2. 锯绳断裂.....	18
(四) 作业时人员位置.....	19
(五) 安全防护装备.....	20
(六) 药物酒精.....	20
(七) 公司管理.....	20
九、事故结论.....	21
(一) 事故原因.....	21

（二）责任认定.....	21
十、安全管理建议.....	21

内部使用

一、事故简况

2021 年 7 月 22 日约 1828 时，佛山市某公司所属的工程船“粤顺德工 1001”轮在磨刀门水道灯笼水闸附近水域对广东省灯笼山水文站倒塌的自记台进行切割作业时，船上液压绳锯机的金刚石锯绳突然断裂弹回击中在船上观察作业的张某的颈部，造成其死亡。事故造成 1 人死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语

液压绳锯机：是液压泵站的油压力驱动液压马达旋转，液压马达带动驱动轮转动，驱动轮带动绳子转动，同时绳子靠从动轮导向控制绳子的方向高速旋转，从而达到对钢筋混凝土切割拆除的目的。该设备可对较厚的混凝土实现各种切割。一般应用在桥梁、桥墩、码头平台、水下混凝土桩的静力切割拆除保障原结构不受损坏。

金刚石锯绳：又称为金刚石串珠绳，指由钢丝绳、金刚石串珠、固定材料组成的用来切割物体的特殊绳索。

A：即安培，电流强度单位。

Bar：即巴，压强单位，1 巴等于 100 千帕。

HP：即马力，是工程技术上常用的一种功率单位，1 马力等于 0.735 千瓦。

HZ：即赫兹，频率单位，指每秒钟周期性变动重复次数的计量。

Kg：即千克，国际单位制中度质量的基本单位。

Kw: 即千瓦，功率单位，通常被用来表达发电机、发动机、电机、工具、机器、电热器等的功率。

L: 即升，体积单位。

m: 即米，长度单位。

R/MIN: 即每分钟转速，是转动性物体在转动速度上的一种衡量单位，指一个物体在一分钟内的旋转圈数。

V: 即伏特，电压单位。

三、事故调查取证情况

事故接报后，珠海海事局立即启动事故调查程序，成立事故调查组（调查组成员名单见附件）开展调查取证工作。调查组通过询问当事船舶船上工作人员以及船舶所有人、拍照、搜集船舶文书资料等途径共获得询问笔录 4 份、船舶证书复印件 1 套、船上人员身份证复印件 7 份、船上人员名单 1 份、YG-25 型液压绳锯机产品说明书 1 份、居民死亡医学证明（推断）书复印件 1 份、佛山市某公司营业执照复印件 1 份以及现场照片若干。

（一）“粤顺德工 1001” 轮概况

1. 船舶资料

船名	粤顺德工 1001
船籍港	顺德
船舶类型	抓斗式挖泥船
航区	内河 B 级
船长	26.0 米

型宽	7.0 米
型深	1.5 米
总吨	95
净吨	28
船体材质	钢质
主机功率	/
建成日期	1988 年 8 月 8 日
船厂	广西柳州船厂
所有人	佛山市某公司
经营人	佛山市某公司

表 1：“粤顺德工 1001”轮概况表



图 1：“粤顺德工 1001”轮

2. 船舶检验情况

该船最近一次船舶检验是于 2020 年 9 月 21 日在佛山完成的

中间检验，事故发生时，该船有关检验证书齐全有效。

3. 船舶安检情况

该船最近一次安全检查为 2019 年 8 月 21 日在佛山开展，共开具安检缺陷 7 项，无滞留项，于 2019 年 8 月 30 日复查合格。

（二）“粤顺德工 1001”轮船员情况

1. 船舶配员情况

“粤顺德工 1001”轮为无动力船舶，无最低安全配员要求。

2. 船上主要人员情况

林某，男，广东人，1971 年生，高中学历，为“粤顺德工 1001”轮实际所有人林某某之子，未持有船员证书，负责管理“粤顺德工 1001”轮，有十几年河道、港池疏浚及船舶打捞等水上工程作业经历，事发时在“粤顺德工 1001”轮上操纵液压绳锯机。

陈某，男，广东人，1955 年生，持有海事局签发的内河船员服务簿（编号：略），于 80 年代开始在佛山市某公司工作，十几年前开始在“粤顺德工 1001”轮上任职杂工，事发时在“粤顺德工 1001”轮上观看作业。

布某，男，广东人，1963 年生，持有海事局签发的三类轮机长证书（编号：略），有效期至 2023 年 7 月 24 日，于 2019 年开始在“粤顺德工 1001”轮上任职杂工，事发时在“粤顺德工 1001”轮上观看作业。

张某，男，广东人，1971 年生，为林某的舅舅，事发当天上

船帮忙安装、调试液压绳锯机，事发时被断裂的锯绳击中颈部后死亡。

（三）“粤顺德工 1001”轮安全管理情况

1. “粤顺德工 1001”轮管理公司概况

“粤顺德工 1001”轮由其登记所有人佛山市某公司管理。该公司成立于 1999 年，法人代表林某某，经营范围主要为河面吊重装卸、河道疏浚、水下作业、码头作业、河道保洁等工程作业，仅有“粤顺德工 1001”轮 1 艘船。据林某某陈述，公司员工有 9 人，包括财务、会计、司机等，“粤顺德工 1001”轮管理主要林某和陈某负责。

2. “粤顺德工 1001”轮安全管理情况

据林某某陈述，佛山市某公司未制定船舶安全管理的内部制度，船上大概一年开展一次演习、培训，近期未开展过演习或培训，通常口头要求作业人员在作业时佩戴安全帽、救生衣，作业前不能喝酒。

（四）YG-25 型液压绳锯机

YG-25 型液压绳锯机是林某从河南某公司花费 6.7 万元购买的一款全自动钢筋混凝土切割设备，该设备可用于加固改造、房屋、桥梁、楼板、梁、柱等切割拆除作业。产品部件分为液压绳锯机组（切割装置）和液压动力机组（操纵及动力装置）。根据厂家提供的产品说明书，其性能参数如下：

技术参数	说明	单位
------	----	----

绳子驱动方式	液压	—
马达类型	HM-40/80（订购）	—
最小输出功率	25/33HP	Kw
最大输出	—	Kw
主轴输出转速	350/940/1300	R/MIN
最大绳长	18	m
单次切割厚度	1	m
进给方式	全自动液压	—
切割机单元重量	64	kg
主驱动马达重量	14	kg
总重量	78	kg

表 2：YG-25 型液压绳锯机主机参数

技术参数	说明	单位
输出功率	25/33HP	Kw
工作电压	400/50/48	V/HZ/A
液压泵类型	齿轮泵	—
主驱动马达工作流量	40-100	L/min
工作压力	200	Bar
油箱容积	17	L
电机重量	98	kg
总重量	178	kg
尺寸	650/550/1150	kg

表 3：YG-25 型液压绳锯机油压动力机组参数



图 2：YG-25 型液压绳锯机液压动力机组（图中红色机器）



图 3：YG-25 型液压绳锯机组（图中银色机器）

四、天气、事故水域通航环境情况

（一）天气水文情况

1. 根据广东省气象台提供的气象资料，2021 年 7 月 22 日 14

时至 23 日 14 时珠江口内河面天气情况如下：

阵雨，风向偏南转西北西，风力 3-4 级，浪高 0.7 米。

2. 根据“粤顺德工 1001”轮船上人员陈述，事发时天晴，风小，落潮，流速不快。

3. 根据海洋出版社出版的《2021 年潮汐表》，灯笼山 2021 年 7 月 22 日 1659 时低潮，潮高 35cm，2330 时高潮，潮高 112cm。

综上，事发时天气晴，西北风，风力 3-4 级，涨潮，潮高约 0.5 米。

（二）事故水域通航环境情况

事发时“粤顺德工 1001”轮位于磨刀门水道灯笼水闸附近、灯笼山水文站自记台旁，距离左岸约 30 米，处于磨刀门水道边缘，对水道内正常航行的船舶通航安全影响较小，航道内船舶对事故无影响。磨刀门水道处于西江下游，是西江的主要出海口，是珠江三角洲诸港从内河去澳门的主要水道，船舶交通流较大。灯笼山水文站自记台距离左岸约 60 米，建筑面积约 16 m²的上部建筑物于 2016 年 4 月倒塌，事发前被“粤顺德工 1001”轮吊至事故水域。



图 4：通航环境示意图

五、重要事故因素认证

（一）事故时间

1. 根据“粤顺德工 1001”轮管事林某陈述，事发时间为 7 月 22 日约 1828 时；

2. 根据“粤顺德工 1001”轮杂工陈某陈述，约 1820 时，锯绳断裂；

3. 根据“粤顺德工 1001”轮杂工布某陈述，7 月 22 日下午六点多出事。

综上，事发时间为 7 月 22 日约 1828 时。

（二）张某死亡原因

1. 根据公安机关出具的居民死亡医学证明（推断）书，张某死亡原因为失血性休克；

2. 根据“粤顺德工 1001”轮船员陈述，事发时张某被断裂的

锯绳击中颈部造成其颈部大量出血。

综上，张某被断裂的锯绳击中颈部导致失血性休克死亡。

六、事故经过

2021年7月17日约0700时，“粤顺德工1001”轮经锚艇拖带从顺德开往磨刀门水道灯笼山水文站，船上5名工作人员随船。

约1600时，船舶驶抵磨刀门水道灯笼山水文站附近水域锚泊，准备从事灯笼山水文倒塌自记台水下清障工程。

18日白天，“粤顺德工1001”轮将倒塌自记台吊到近岸的浅水区方便后续切割作业。

19日至20日，船舶在联石湾水闸内避风。

21日，“粤顺德工1001”轮返回施工水域锚泊，未施工。

22日约0800时，“粤顺德工1001”轮管事林某与其舅舅张某将从河南某公司购买的YG-25型液压绳锯机带上船，并与其他工人一起安装设备。此后林某等人根据产品说明书、安装教学视频以及通过与厂家技术人员微信语音、视频通话等方式安装调试设备。设备安装前厂家曾提出派技术人员赴现场安装设备被林某谢绝。

15时许，机器安装完成，液压绳锯机组（切割装置）通过焊接和螺栓紧固的方式被固定在“粤顺德工1001”轮锚艇上，可移动的液压动力机组（操纵处装置）被放置在“粤顺德工1001”轮甲板上。

17 时许，设备调试完毕。“粤顺德工 1001”轮将倒塌的自记台吊起，船上人员将与设备配套的、约 18 米长的金刚石锯绳穿入水中，从没入水中自记台底部穿出，绕过倒塌的自记台中部，随后使用专用液压钳将金刚石锯绳两端用专用接头连接封闭并装入液压绳锯机组。锯绳安装好后，自记台被重新放下。

约 1800 时，林某在“粤顺德工 1001”轮甲板上操作 YG-25 型液压绳锯机开始对倒塌自记台中部进行切割，锚艇位于“粤顺德工 1001”轮船艏，“粤顺德工 1001”轮及液压绳锯机组正对自记台，液压动力机组与液压绳锯机组及切割部位基本呈一条直线。作业前，林某要求其他人员远离施工区域。作业期间，张某在林某不知情的情况下靠近并站立于林某左后侧约 20cm 观看作业，距离自记台切割部位 7-8 米。

约 1828 时，正在作业的液压绳锯机的金刚石锯绳突然断裂弹回击中张某颈部中间位置，并导致其大量出血后死亡。

七、应急处置

约 1828 时，林某听见“噗”的一声响，发现张某手捂住颈部中间且大量出血，船上人员见状立即扶住张某，后者走了几步后便倒在地上失去意识。林某立即拨打 120 求救，陈某按住张某伤口，众人一起将其送到岸上，并拨打 110 报警。

约半小时后，120 到达现场发现张某已无生命体征。

七、事故损失情况

事故造成“粤顺德工 1001”轮 1 人死亡。

八、事故原因分析

（一）设备安装调试

事发前，林某等人根据 YG-25 型液压绳锯机产品说明书、安装教学视频以及通过与厂家技术人员微信语音、视频通话等方式安装调试设备。设备安装前厂家曾提出派技术人员赴现场安装设备被林某谢绝。调查发现该设备安装存在以下不规范之处。

1. 液压绳锯机组安装

为了便于多次操作，林某等人将液压绳锯机组（切割装置）通过焊接和螺栓紧固的方式固定在“粤顺德工 1001”轮锚艇上，作业时通过锚艇对准切割部位进行切割。但根据设备产品说明书操作说明中主机安装要求以及其他液压绳锯机的作业视频，作为切割装置的液压绳锯机通常应使用膨胀螺丝固定在被切割物表面，这样在切割时有助于保障锯绳的稳定性。

2. 冷却水安装

根据林某陈述，因为此次切割作业锯绳穿过水底，因此未将冷却水接入。这与设备产品说明书 3.8 款“流出的冷却水与主机锯罩冷却水入口相连接，最终从绳子上流出”以及 4.1 款“在切割过程中，绳子的切入和切出的地方必须安装固定冷却水管，用以冷却”的要求不符。即便锯绳穿过水底，但现场切割位置有很大一部分是露出水面的，未接冷却水不能保证切入部位的绳子有充足的水进行冷却。

3. 锯绳连接

根据林某陈述，锯绳由张某连接，其是第一次连接锯绳。而其他人员也没有锯绳连接经验。根据船上人员现场演示，事发前金刚石锯绳连接的方法为通过专用接头将锯绳两头对接后使用专用液压钳将接头扣压紧，但扣压时仅在同一位置和方向上反复扣压。而通常金刚石锯绳在对接时，应先将接头中部置于扣压钳内扣压，每转动 90° 扣压一次，然后将接头两端置于扣压钳中依次扣压，最后将接头中部位置再次置于扣压钳中扣压。因此，事发前液压绳锯机的锯绳连接不规范，可能导致锯绳破断强度不够。

（二）操作人员培训

根据林某陈述，其未经过液压绳锯机使用等有关培训，曾见过其他施工人员使用过类似设备，事发时是其第一次操作液压绳锯机。船上其他人员与林某的情况类似，都未经过专门培训，也从未操作使用过类似设备。根据 YG-25 型液压绳锯机产品说明书 3.2 款，“操作人员必须经过专门培训，合格后才能上岗操作。”林某未经液压绳锯机操作使用的专门培训，未完全掌握该设备的工况、操作方法、安全使用要求和注意事项，对如何规范使用设备以及使用时存在的危险性认识不足。

（三）切割作业

1. 切割部位及厚度

事发时，林某操纵液压绳锯机对自记台中部进行整体切割，自记台约为 4 米长，4 米宽，因此，事发时液压绳锯机的切割厚

度达 4 米。而根据 YG-25 型液压绳锯机主机参数，单次切割厚度最大为 1 米，作业时的切割厚度显然超过了 YG-25 型液压绳锯机的性能参数，造成设备过载作业。此外，锯绳对自记台整体切割造成锯绳被拉长，意味着锯绳断裂时可以击打的距离更远。而实际上，自记台的切割部位在四根立柱位置，完全可以通过依次切割四根立柱完成作业。



图 5：切割部位

2. 锯绳断裂

锯绳安装时，金刚石锯绳要穿过沉入水中的自记台底部，自记台在锯绳安装后重新沉底，因此，锯绳在切割作业时要同时受到水底和自记台的摩擦力。本次切割作业锯绳工作约半个小时便断裂，事后调查发现锯绳断口较为平整，且断裂的锯绳被自计台压住无法抽出，因此锯绳是卡在自计台和水底之间被机器扯断。

由于液压绳锯机组（切割装置）被固定在锚艇上，锚艇通过

缆绳与锚泊的“粤顺德工 1001”轮系固，受风浪潮汐影响，锯绳随锚艇偏荡移动，导致原本正常转动切割的锯绳在水底被卡住，造成液压绳锯机工作压力陡然增大，锯绳受力过大；加上锯绳连接不规范，破断强度不足；以及作业时的切割厚度显然超过了液压绳锯机的性能参数，造成设备过载作业，最后导致断绳。



图 6：断裂的锯绳

（四）作业时人员位置

事发时液压动力机组与液压绳锯机组及切割部位基本呈一条直线。张某站于正在操作液压绳锯机的林某稍左侧约 20cm，距离自记台切割部位 7-8 米。如下图所示（调查人员饰林某，船员饰张某）。设备产品说明书 3.13 款明确要求：“请勿站在进入和切出的被切物体的绳索切线方向，应站在绳索两边 5 米以上距离。”而林某和张某正好站在绳子的切线方向，造成绳子断裂弹回时击中张某颈部。液压动力机组作为可移动的操纵台，完全

可以移动到绳索切线方向两旁 5 米范围外，由于林某、张某未经液压绳锯机操作使用的有关培训，也未仔细阅读产品说明书，对设备工作时的危险性认识不足，作业前林某虽已要求其他人员远离作业区域，但作业期间张某仍然靠近且站立于危险区域造成被断绳击中。



图 7：人员站立位置示意图（虚线表示锯绳）

（五）安全防护装备

根据船上人员陈述，事发时张某戴有安全帽，未穿救生衣。安全帽仅能防护其头部，而事发时锯绳恰好击中其颈部造成其死亡。

（六）药物酒精

未有证明表明事故有关人员存在使用药物或酒精的情况。

（七）公司管理

佛山市某公司未制定船舶安全管理制度，船上施工作业缺少

须知或流程进行指导，此外，未积极开展演习和教育培训，作业人员安全意识不足，公司安全管理不到位。

九、事故结论

（一）事故原因

事发时张某站立于液压绳锯机锯绳切线方向的危险区域以及液压绳锯机安装、使用不规范是事故发生的直接原因；操作人员林某未经液压绳锯机操作使用的专门培训以及船舶管理不到位是事故发生的间接原因。

（二）责任认定

珠海“7·22”“粤顺德工 1001”轮工伤事故是单方责任事故，“粤顺德工 1001”轮对该事故负全部责任，张某、林某对本次事故负同等责任。

十、安全管理建议

（一）建议佛山市某公司

1. 建立健全船舶安全管理制度，制定船舶施工作业（包括使用液压绳锯机切割作业）须知文件或手册，规范作业流程，督促船上人员落实执行；

2. 加强船上人员的教育培训，定期组织开展消防、救生、人员意外受伤等应急演练，提高作业人员的安全意识和应急处置能力；组织开展液压绳锯机等特殊设备的操作使用培训，严禁未经专门培训的人员操作使用设备，严禁人员进入作业危险区域；

3. 联系液压绳锯机锯厂家对该设备安装调试及使用进行现

场指导，排查安全隐患，在操作人员未完全掌握液压绳锯机的正确使用方法和注意事项前不再盲目使用该设备进行作业，作业时严格按照产品说明书要求进行操作。

十二、附件

事故调查组成员名单（略）